



AGRÍCOLA SÚPER LTDA.

“Proyecto Planta de Alimentos La Estrella”

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE



Agosto 2018



Proyecto Planta de Alimentos La Estrella”

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

AGRÍCOLA SÚPER LTDA.

VERSIÓN A
CONFIDENCIAL

AS1196
FECHA: JULIO 2018

WSP
Av. del Valle Sur 534, Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago

TELÉFONO: +56 2 2653 8000
wsp.com

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVO ESPECÍFICOS	6
3	METODOLOGÍA.....	7
3.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	7
3.1.1	PROXIMIDAD A ÁREAS BAJO PROTECCIÓN.....	10
3.1.2	VEGETACIÓN RESPECTO A LA NORMATIVA VIGENTE.....	10
3.2	FLORA TERRESTRE	12
3.2.1	ESTADO DE CONSERVACIÓN	12
3.2.2	FLORA RESPECTO A LA NORMATIVA VIGENTE.....	12
3.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES	14
3.4	HONGOS 15	
3.4.1	MUESTREO MACROMICETES	15
4	RESULTADOS	17
4.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	17
4.1.1	DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA	17
4.1.2	DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE FORMACIONES VEGETALES 17	
4.2	USO ACTUAL DEL SUELO	22
4.3	ESTACIONES DE MUESTREO	23
4.4	VEGETACIÓN	26
4.5	FLORA 31	
4.6	ORIGEN, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO.....	31
4.7	DISTANCIA ÁREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO, REPRESENTACIÓN EN EL SNASPE Y A TIPOS VEGETACIONALES CON RIESGO DE EXTINCIÓN.....	34
4.8	CLASIFICACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN RESPECTO A LA NORMATIVA VIGENTE.....	34
	EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE, DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO SE DETERMINÓ LA PRESENCIA DE UNA FORMACIÓN VEGETACIONAL QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SER CLASIFICADAS COMO BOSQUE NATIVO DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN LA LÍNEA BASE (COT).....	34
4.9	HONGOS 35	
4.10	SINGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 35	
5	CONCLUSIONES.....	36
6	REFERENCIAS.....	38

TABLA

Tabla 1 - Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos..... 9

TABLA DE CONTENIDO

Tabla 2 - Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos.	9
Tabla 3 - Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.	13
Tabla 4 - Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 13	
Tabla 5 - Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.	14
Tabla 6 - Comunidades presentes en el Matorral Espinoso del Secano Costero.	18
Tabla 7 - Comunidades presentes en Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i> .19	
Tabla 8 - Uso actual de suelo de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.	22
Tabla 9 - Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H19S; WGS84).	24
Tabla 10 - Superficies de las UHV y Uso de suelo identificadas en área del Proyecto.	26
Tabla 11 - Comparación especies potenciales vs especies identificadas en línea base.	32
Tabla 12 - Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.	33
Tabla 13 - Ubicación de especies en categoría de conservación (UTM H18S; WGS84).	33
Tabla 14 - Distribución de especies endémicas en el área de estudio.	35
Tabla 15 - Especies potenciales presentes en los pisos vegetacionales.	44
Tabla 16 - Listado de especies de flora vascular para el área de influencia del Proyecto y su presencia en cada UHV. 46	

FIGURAS

Figura 1- Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994). 20	
Figura 2- Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).	21
Figura 3 - Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre y Hongos realizados en terreno. Campañas de primavera.	25
Figura 4 - Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.	26



TABLA DE CONTENIDO

Figura 5 - Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.....	27
Figura 6 - Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.	28
Figura 7 - Comparación especies potenciales versus especies registradas en campañas.	32

ANEXOS

A ANEXO 1 - ESPECIES POTENCIALES.....	43
B ANEXO 2 - LISTADO FLORÍSTICO	45

1 Introducción

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Determinar el estado actual de la flora, vegetación terrestre y hongos para el Proyecto Planta de Alimentos “La Estrella”, localizado en la comuna de La Estrella, provincia Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

2.2 Objetivo Específicos

- Determinar y caracterizar la riqueza florística y fungística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación, considerando plantas vasculares y hongos (diversidad biológica).
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección oficial.

3 Metodología

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre y Hongos en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los cuales fueron actualizados por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de los componentes antes descritos en el área de influencia del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, entre los días 7 y 8 de junio del 2018. Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida para el estudio. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más sobresalientes y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico, tanto para la caracterización de la vegetación y flora, como de los hongos presentes en el área de influencia.

3.1 Vegetación Terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación
- Campaña de terreno
- Sistematización de la información

Las actividades de cada una de estas etapas se describen a continuación.

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de Proyecto, como las clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

II. Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación de las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia con el propósito de clasificarlas en unidades

homogéneas de vegetación (UHV). La fotointerpretación se confeccionó preliminarmente a una escala 1:5.000, a partir de imágenes satelitales Digitalglobe del año 2017. Los parámetros para clasificar y diferenciar las UHV son: color, grano, textura, exposición, continuidad de la formación y forma de la unidad de vegetación.

Esta información se utilizó para la definición de puntos de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo dentro del área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinó a partir de las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación posterior de estas unidades en terreno. Acorde con la metodología COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Ésta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 1 - Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 - 4
	4 - 8
	8 - 16
	16 - 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 - 0,25
	0,25 - 0,5
	0,5 - 1
	1 - 2
Tipo Herbáceo	0 - 0,25
	0,25 - 0,5
	0,5 - 1
	1 - 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 - 0,5
	0,5 - 1
	1 - 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente Tabla.

Tabla 2 - Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 - 5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

b) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

c) Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1.1 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región. Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo al Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014).

3.1.2 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4, indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén



destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

3.2 Flora Terrestre

La Flora del área de influencia del Proyecto se determinó mediante avistamientos durante el estudio de la vegetación, ya sea en la monumentación del muestreo (en base a metodología COT), o en los desplazamientos al interior del área de influencia, registrando la composición florística, de cada unidad vegetacional.

En los casos de especies no identificadas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies de flora vascular se basó en Marticorena y Quezada (1985).

El listado florístico del área de influencia del Proyecto se clasificó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza
- Origen fitogeográfico
- Forma de crecimiento
- Estado de conservación

3.2.1 Estado de Conservación

El estado de conservación se determinó de conformidad a lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies, tanto del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) correspondientes al D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, como a los del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), correspondientes al D.S. N°33 de 2011, D.S. N°41 de 2011, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017. En las especies no consideradas en los procesos de clasificación de especies, se utilizó lo dispuesto por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

3.2.2 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Tabla 3 - Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: Elaboración Propia (2018).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:

Tabla 4 - Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepado y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo al Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepado de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepado de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo a la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo a lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: Elaboración Propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 2018.

3.3 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015).

Tabla 5 - Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

N°	Singularidad
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015.

3.4 Hongos

Teniendo en consideración la altísima diversidad existente en los organismos conocidos tradicionalmente como hongos y la naturaleza propia de los estudios de línea de base, se caracterizará el grupo fúngico macromicetes (hongos superiores), debido a que su tamaño los vuelve conspicuos.

El muestreo de la micobiota se orienta –en términos generales– a caracterizar los elementos más representativos de estas especies. Una característica notable de algunos hongos, es su capacidad de producir macroestructuras reproductivas, lo que tradicionalmente ha ocasionado que se les conozca como macromicetes, macrohongos u hongos superiores.

3.4.1 Muestreo macromicetes

Se utilizaron las formaciones vegetacionales caracterizadas por la componente Flora y Vegetación terrestre, con el fin de discriminar los distintos tipos de ambientes presentes en el área de influencia representando de mejor forma el componente estudiado en los distintos ambientes existentes optimizando el esfuerzo de terreno. Esta estrategia de muestreo, así como la intensidad del mismo (esfuerzo de muestreo en terreno), permiten abarcar la totalidad de la superficie del proyecto y recopilar la información apropiada para los objetivos de este estudio. Se prospectó, muestreó y evaluó en cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el AI del Proyecto, de acuerdo a las siguientes etapas metodológicas:

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica (literatura especializada en base a publicaciones científicas y wsp.com

textos) disponible sobre los Hongos presentes en Chile y más específicamente la revisión de documentos incluyendo Líneas de Base de estudios ambientales que se encuentren cercanos al área de influencia del Proyecto.

II. Fotointerpretación: Se utilizó la fotointerpretación de las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas para la flora y vegetación terrestre, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente y con esto muestrear en la totalidad de los ambientes presentes y propicios para el desarrollo de hongos.

III. Campaña de terreno: Se realizó el terreno durante la misma campaña de Flora y Vegetación terrestre, con lo cual se asegura visitar la totalidad de ambientes con potencial de crecimiento de hongos. En cada punto de muestreo asignado, se determinó la presencia o ausencia de cuerpos fructíferos de hongo, mediante la búsqueda dirigida a aquellos sectores de hábitat potencial para este tipo de especies, procediendo a la búsqueda dirigida a sustratos con presencia de materia orgánica (ej. madera muerta, acumulación de hojarasca, estiércol animal, etc.) y/o humedad., en los puntos de muestreo de flora y vegetación.

Una vez ubicada alguna fructificación de los organismos bajo estudio, se procederá a caracterizar in situ la morfológica de importancia taxonómica. Además, en los casos necesarios, la estructura será fotografiada, a modo de registrar muchas de las características macroscópicas que se pierden con los tratamientos posteriores. Luego de esto, la fructificación será removida del sustrato, evitando dañarla y se completará el registro de las características macroscópicas de importancia taxonómica.

En los casos de especies no identificadas en terreno, se recolectarán muestras, las que posteriormente se analizarán y determinarán en gabinete, con el apoyo de literatura especializada, principalmente basándose en los textos Hongos de Chile (Lazo, 2016); Hongos con laminillas y Hongos sin laminillas (Wright & Albertó, 2002) y las publicaciones Additions to the Chilean phalloid mycota (Sandoval et al., 2014), Vibrisseaceous fungi from the southern hemisphere, including Chlorovibrissea chilensis (Sandoval et al., 2014), Inonotus crustosus, first record for the Chilean mycobiota (Sandoval, 2014), entre otros.

IV. Análisis de la información: Las especies de macromicetes registradas en el área de influencia, serán caracterizadas según los siguientes atributos:

- Identificación taxonómica
- Estado de conservación

En caso de ser necesario, las colecciones de macromicetes serán trasladadas a laboratorio, donde para lograr la determinación de su identidad taxonómica, se utilizarán metodologías que consideren observaciones morfológicas de importancia taxonómica, tanto macroscópicas (lupa estereoscópica), como observaciones microscópicas (microscopio óptico), de secciones de las colecciones sobre algún medio de montaje. Los principales medios de montaje utilizados para las observaciones microscópicas serán agua, hidróxido de sodio (KOH) al 5%, reactivo de Melzer, Rojo Congo y azul de algodón al lactofenol. Estos procesos serán realizados según dispuesto por Largent et al. (1977) y Wright & Albertó (2002; 2006).

Las especies registradas serán caracterizadas según las categorías taxonómicas Phylum, Familia, Especie y Origen, siguiendo el criterio sistemático de la décima edición del

Dictionary of the Fungi (Kirk et al., 2008) y como referencia nomenclatural se seguirá el Index Fungorum (IF, 2016) y Mycobankdatabase (Robert, et al. 2005)

Para establecer las categorías de conservación de las especies presentes en el área de influencia, se utilizará el listado de especies de hongos de los procesos de clasificación de especies, correspondientes al D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En el caso del origen, ésta se basará en bibliografía acorde a la temática.

4 Resultados

4.1 Marco Biogeográfico

4.1.1 Descripción Geomorfológica

A una escala regional de análisis y basados en lo descrito por Börgel (1983), el Área de Influencia se encuentra inserta dentro de la Región Central de las Cuencas y del Llano Fluvio-Glacio-Volcánico, específicamente en la Unidad definida como Cuenca Granítica Marginal. Este sector se encuentra inscrito en el granito costero y ha sido objeto de un variado relleno de procedencia andina. Se encuentra definida por cinco ciclos de sedimentación, intercalados por igual número de ciclos erosivos, ocurridos durante el cuaternario. La complejidad de dichos procesos aparece indicada por una topografía ondulada fuertemente deprimida. La faja climática semiárida en la que se inscribe este tipo de cuenca, unida a las condiciones litológicas del granito, generan una cubierta vegetal de estepa cálida con sabana arbustiva de *Acacia caven*.

4.1.2 Descripción Bibliográfica de Formaciones Vegetales

De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la región biogeográfica del “Matorral y Bosque Esclerófilo”, sub-región del “Matorral y del Bosque Espinoso”, específicamente en la formación vegetal “Matorral Espinoso del Secano Costero”.

La región del Matorral y Bosque Esclerófilo, se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

A su vez, la sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espinoso (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

En términos más específicos, la formación vegetal denominada “Matorral Espinoso del Secano Costero”, corresponde a una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana, esta se distribuye sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espinoso (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Las comunidades de especies presentes en la formación vegetal se presentan en la

Tabla 6 - Comunidades presentes en el Matorral Espinoso del Secano Costero.

Nombres científicos	Nombres comunes
<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>	Espino - Maitén
<i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago hispidula</i>	Romerillo - Llantén

Fuente: Gajardo, 1994.

Las especies potenciales que se encuentran en las comunidades vegetales antes mencionadas y eventualmente en el área de influencia del Proyecto se presentan en el **Anexo 1**.

Por otra parte, y considerando lo expuesto por Luebert y Pliscoff (2017) en su “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el área de influencia del Proyecto abarca la extensión en un piso vegetal denominado “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* - *Maytenus boaria*”. Este Piso corresponde a una unidad vegetal compuesta por un Matorral Espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myurus*. La degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas. Esta formación se distribuye sobre lomajes costeros del sur de la región de Valparaíso, región Metropolitana y norte de la región de O'Higgins entre los 0 y 400 m de altitud. Las comunidades de especies presentes en este piso vegetal se presentan en la siguiente

Tabla 7 – Comunidades presentes en Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* - *Maytenus boaria*.

Comunidades Zonales
<i>Puya berteroniana</i> - <i>Trichocereus chiloensis</i>
<i>Colliguaja odorifera</i> - <i>Retanilla trinervis</i>
<i>Gutierrezia</i> sp. - <i>Baccharis linearis</i>
<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>
<i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago hispidula</i>
<i>Retanilla trinervis</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>
<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium botrys</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2017

En cuanto a la composición florística del piso vegetacional, las especies potenciales a encontrar dentro del área de influencia del Proyecto se presentan en el **Anexo 1**.

Figura 1- Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994).

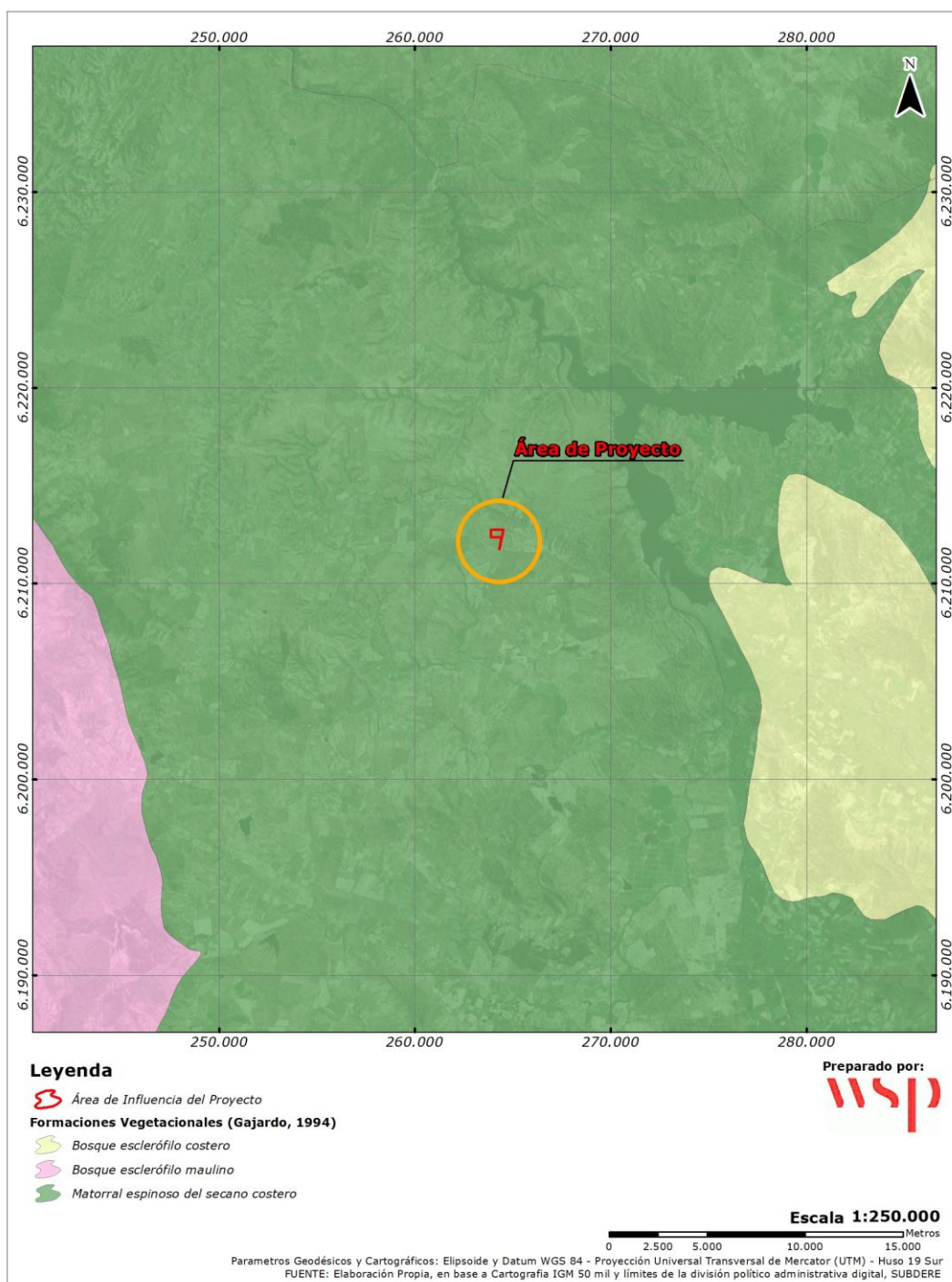
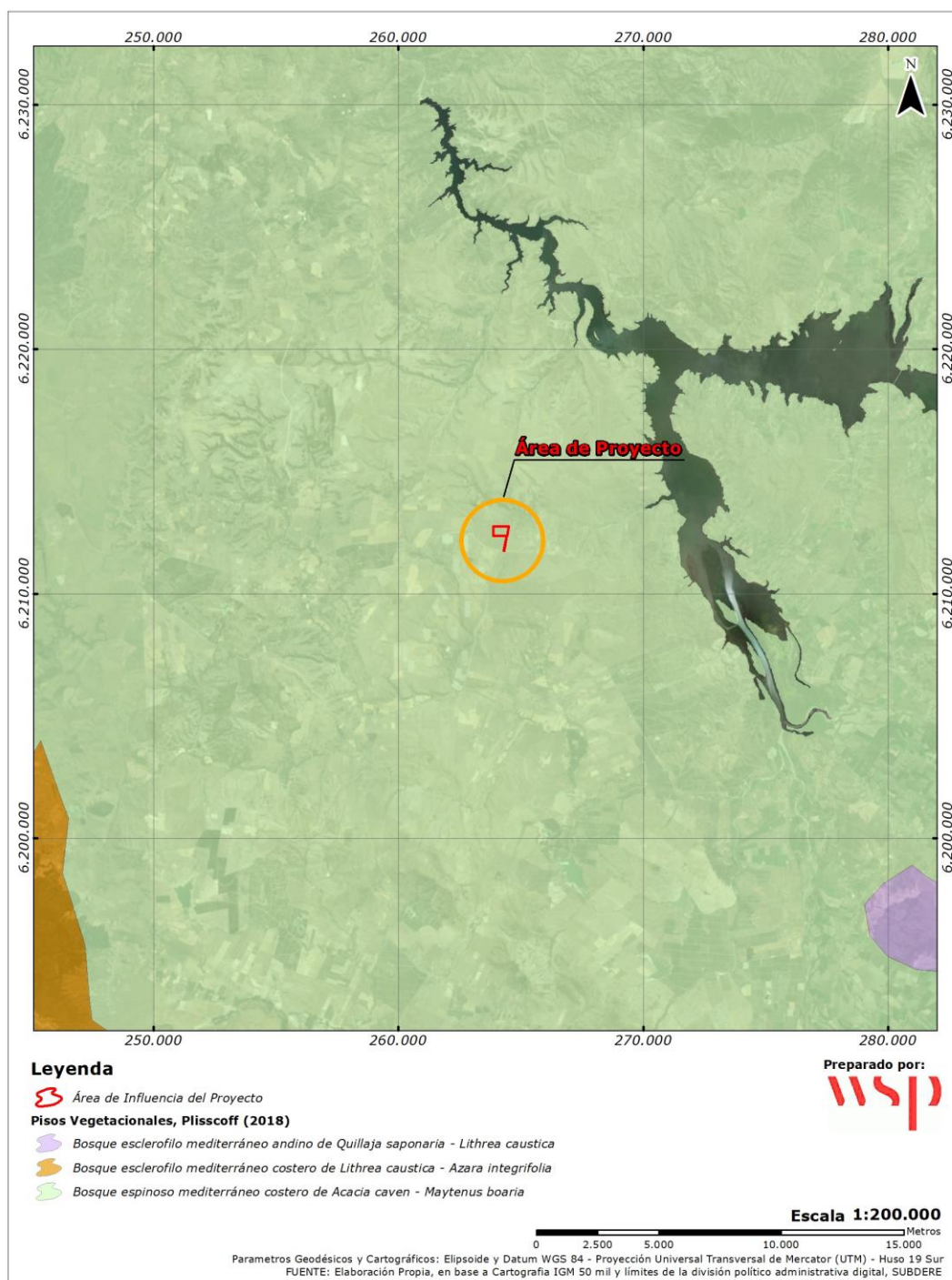


Figura 2- Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, según la clasificación de Luebert y Plischoff (2017).



4.2 Uso Actual del Suelo

Según el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” (CONAF, 2017) para la región del Libertador Gral. Bernardo O’ Higgins, el uso de suelo que ocupa mayor superficie es el bosque nativo (28,12% del total regional), seguido por terrenos de uso agrícola (24,79%) y de praderas y matorrales (19,98%). A continuación, se presenta la descripción detallada de la información del catastro (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Tabla 8 - Uso actual de suelo de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Uso Actual	Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins		Provincia Cardenal Caro		Comuna de La Estrella	
	Sup.	(%)	Sup.	(%)	Sup.	(%)
	(ha)		(ha)		(ha)	
Áreas no reconocidas	645,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Áreas sin vegetación	37.020,47	2,26	1.272,78	0,39	0,00	0,00
Áreas urbanas - industriales	33.704,06	2,06	2.263,08	0,69	521,67	1,21
Bosque nativo	459.853,69	28,12	74.817,48	22,73	3.794,46	8,84
Cuerpos de agua	29.757,50	1,82	3.938,53	1,20	1.238,76	2,89
Humedales	6.175,45	0,38	1.130,49	0,34	0,00	0,00
Nieves y glaciares	205.389,24	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantaciones forestales	130.536,21	7,98	94.586,65	28,73	2.408,54	5,61
Praderas y matorrales	326.694,10	19,98	72.656,78	22,07	21.301,77	49,61
Terrenos de uso agrícola	405.304,32	24,79	78.518,84	23,85	13.672,17	31,84

Fuente: CONAF, 2018

A nivel provincial las plantaciones forestales (28,73%) es el uso con mayor superficie seguido de terrenos de uso agrícola (23,85%) y bosque nativo (22,73%).

Finalmente a nivel comunal el uso que predomina corresponde a praderas y matorrales (49,61%) seguido de terrenos de uso agrícola (31,84%).

Según el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” (CONAF, 2017) para el área de influencia del Proyecto no se define ningún tipo Forestal dada la gran sustitución de formaciones naturales por de tipo productivo como Praderas y Plantaciones Forestales.



4.3 Estaciones de Muestreo

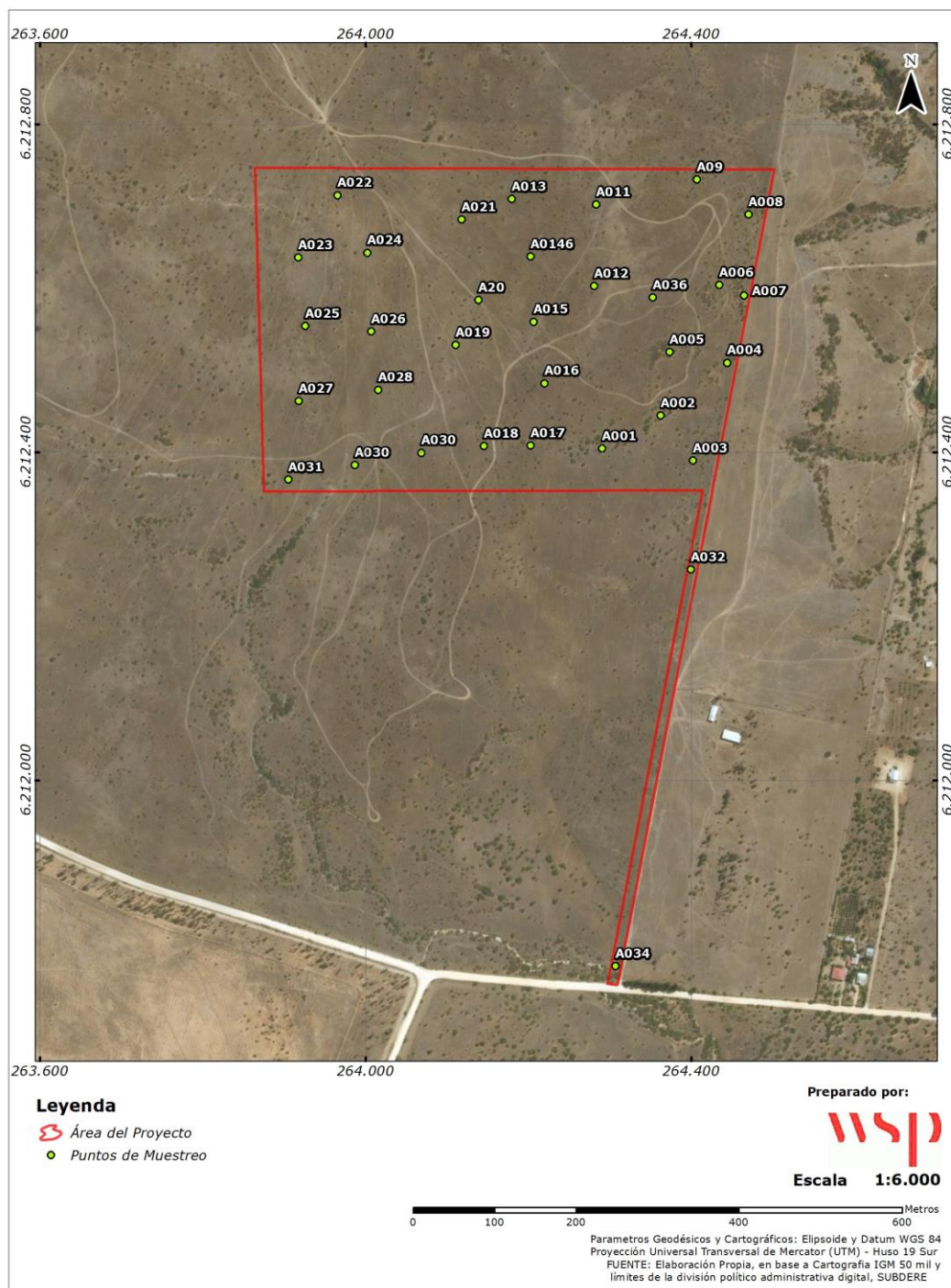
De acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 33 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia para la caracterización de la flora, vegetación terrestre y hongos. La ubicación de cada estación y las coordenadas se presentan en la **Tabla 9**.

Tabla 9 - Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H19S; WGS84).

Nº	Este	Norte	Campaña	Nº	Este	Norte	Campaña
1	263.905	6.212.367	Otoño	18	264.206	6.212.559	Otoño
2	263.918	6.212.463	Otoño	19	264.219	6.212.484	Otoño
3	263.926	6.212.554	Otoño	20	264.290	6.212.405	Otoño
4	263.917	6.212.637	Otoño	21	264.401	6.212.390	Otoño
5	263.965	6.212.713	Otoño	22	264.362	6.212.445	Otoño
6	264.002	6.212.643	Otoño	23	264.373	6.212.522	Otoño
7	264.007	6.212.547	Otoño	24	264.352	6.212.589	Otoño
8	264.015	6.212.476	Otoño	25	264.280	6.212.602	Otoño
9	263.986	6.212.384	Otoño	26	264.283	6.212.702	Otoño
10	264.068	6.212.399	Otoño	27	264.406	6.212.732	Otoño
11	264.145	6.212.408	Otoño	28	264.470	6.212.690	Otoño
12	264.202	6.212.408	Otoño	29	264.434	6.212.604	Otoño
13	264.110	6.212.531	Otoño	30	264.464	6.212.591	Otoño
14	264.139	6.212.586	Otoño	31	264.443	6.212.509	Otoño
15	264.118	6.212.684	Otoño	32	264.399	6.212.257	Otoño
16	264.179	6.212.709	Otoño	33	264.306	6.211.774	Otoño
17	264.202	6.212.639	Otoño				

Fuente: Elaboración propia

Figura 3 - Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre y Hongos realizados en terreno. Campañas de otoño.



4.4 Vegetación

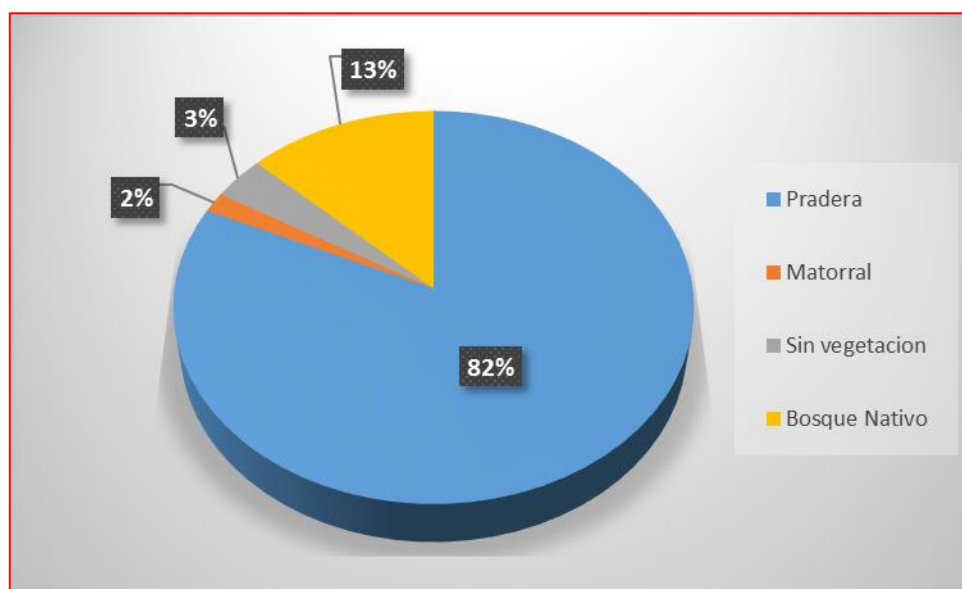
En el área del Proyecto se identificaron tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Pradera, Matorral y una unidad de Bosque nativo, adicionalmente se incorporó el uso de suelo Sin vegetación. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se presentan las superficies de cada unidad de vegetación y uso de suelo.

Tabla 10 - Superficies de las UHV y Uso de suelo identificadas en área del Proyecto.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie	Porcentaje (%)
Bosque nativo	3,12	12,97
Matorral	0,39	1,62
Pradera	19,69	81,83
Uso de suelo	Superficie	Porcentaje (%)
Sin Vegetación	0,86	3,58
TOTAL	24,06	100

Fuente: Elaboración Propia.

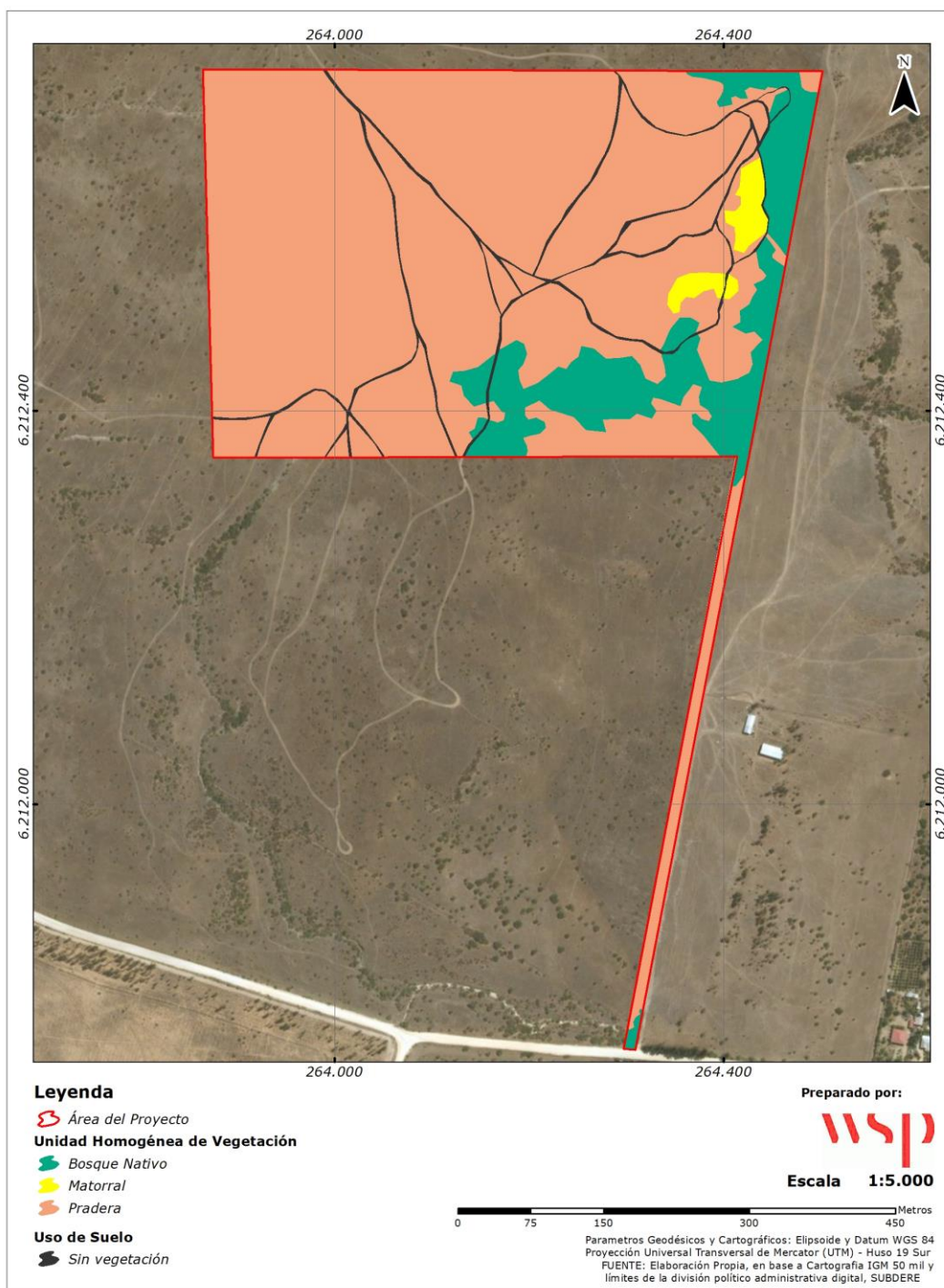
Figura 4 - Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.



Fuente: Elaboración Propia.

En la **Figura 5** se entrega una representación gráfica de la distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) presentes en el área de influencia del Proyecto. En la presente figura, se aprecia la dominancia de las áreas destinadas a las unidades Praderas.

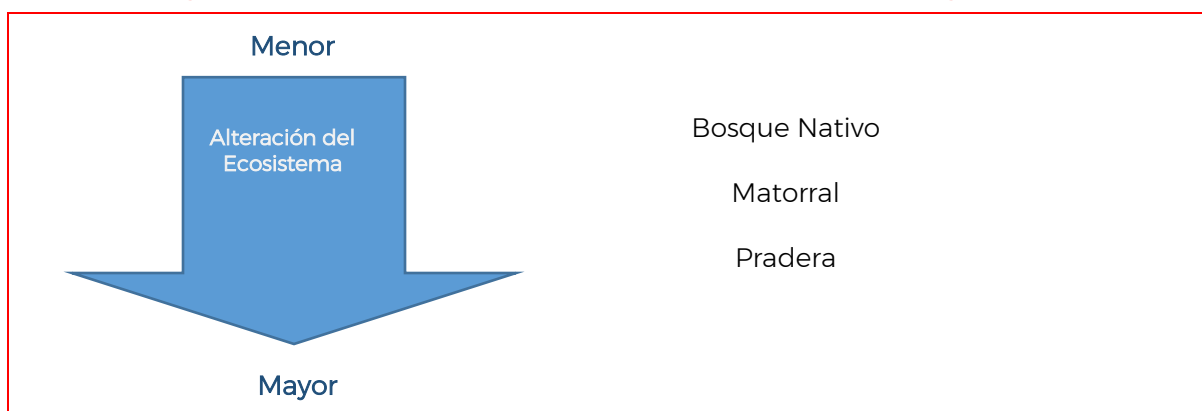
Figura 5 - Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.



Las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia, presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, lo cual se manifiesta principalmente por la wsp.com

existencia de una escasa representatividad del bosque nativo, producto de la acción histórica de actividades productivas en la región, resultando en área dominada por praderas; las que representan un 82% de la superficie total del área de influencia del Proyecto. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el área de influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la **Figura 6**Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Figura 6 - Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

En el área de influencia del Proyecto, no se presentan formaciones clímax o de intervención nula, sino que todas las formaciones presentan algún grado de alteración. Las unidades con menor grado de alteración corresponden a las formaciones de Bosque nativo y Matorral, sin embargo, igualmente se evidencia signos de alteración del ecosistema, las que corresponderían principalmente a la presencia de especies exóticas y huellas de tránsito de vehículos, personas y/o ganado, extracción de leña, etc.

El resto de las unidades, presentan grandes alteraciones debido a que corresponden a sustituciones de las formaciones originales completas con fines netamente productivos (Praderas). A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación y Uso de suelo identificados en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

- **Pradera**

Esta formación representa el 81,83%, corresponde a unidades altamente intervenidas, que han sido desprovistas casi en su totalidad de su vegetación, identificándose una clara dominancia de especies gramíneas anuales de origen exótico principalmente, que no superan los 0,5 m de altura y una cobertura que varía Poco Densa (50 -75%) a Densa (75 - 90%) dependiendo de la estacionalidad. En esta formación se encuentra acompañada tanto de especies arbóreas como arbustivas (*Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*), con coberturas muy escasas (1-5%). Las especies más frecuentes dentro del complejo de

gramíneas son *Avena fatua*, *Avena barbata*, *Hordeum murinum* y *Oxalis sp.* (**Fotografía 1** y **Fotografía 2**).

Con respecto a las formas de vida arbustiva y suculenta, estas no se identificaron dentro de la formación.



Fotografía 1. Vista general de praderas.



Fotografía 2. Vista general de praderas

- **Matorral**

Esta formación vegetal corresponde principalmente a terrenos de transición entre las formaciones boscosas y las unidades de Praderas, representando escasamente el 1,63% de la superficie total, siendo junto con la UHV de matorral las unidades más escasamente representadas (Ver **Fotografía 3** y **Fotografía 4**)

Esta UHV se caracteriza por estar dominada por especies arbustivas, con alturas máxima de 4 m, presentando coberturas abierta (25-50%). Las especies arbustivas que dominan esta formación son *Colletia hystrix* y *Proustia cuneifolia*. Se identifica la presencia de individuos de habito arbóreo como acompañante, con coberturas muy abiertas (1-5%), tales como *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Con respecto a la forma de vida suculenta esta se encuentra ausente en esta formación.



Fotografía 3. Vista general de matorral



Fotografía 4. Vista general de matorral

- **Bosque Nativo**

Esta UHV corresponde principalmente a terrenos parcialmente intervenidos, representando el 12,95% de la superficie total. Esta formación está dominada por especies arbóreas como *Acacia caven* y *Maytenus Boaria*. El estrato arbóreo posee alturas que varían entre 2 y 4 metros y coberturas escasas (5-10%) a coberturas claras (25-50%).

Como especies acompañantes en el estrato arbustivo se identificaron, *Proustia cuneifolia* y *Colletia espinosa*, su cobertura varía de escasa (5-10%) a muy clara (10-25%), en el estrato herbáceo las especies dominantes corresponden a *Avena fatua* y *Hordeum murinum* con coberturas claras (25-50%). Finalmente, con respecto a la forma de vida suculenta, se identificó en esta unidad un individuo aislado de *Trichocereus chiloensis*. (Ver **Fotografía 5** y **Fotografía 6**).



Fotografía 5 Vista general de Unidad boscosa.



Fotografía 6 Vista general de Unidad boscosa.

- **Sin vegetación**

Esta unidad territorial representa el 3,58% de la superficie total, y corresponde principalmente a sectores desprovistos de vegetación, que incluye aquellas superficies ocupadas por caminos, huellas u otros, donde la vegetación no logra establecerse (Ver Fotografía 7).



Fotografía 7 Vista general de sectores sin vegetación correspondientes a caminos, huellas existentes

4.5 Flora

En base a los recorridos realizados se identificaron en total 14 taxa de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 10 familias. Las familias con mayor representatividad corresponden a las Asteraceae y Poaceae con tres especies cada una. El resto de las familias son mono específicas.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, tres corresponden al tipo arbóreo, cinco corresponden a arbustos, cinco herbáceas y uno al suculento, este último encontrándose en la unidad de Bosque nativo

En el **Anexo 2** se muestra el listado de taxa de flora vascular identificadas. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen (nativo, exótico), forma de crecimiento, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país de acuerdo a la nómina de especies arbóreas y arbustivas del DS68/2009.

4.6 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

- **Flora vascular**

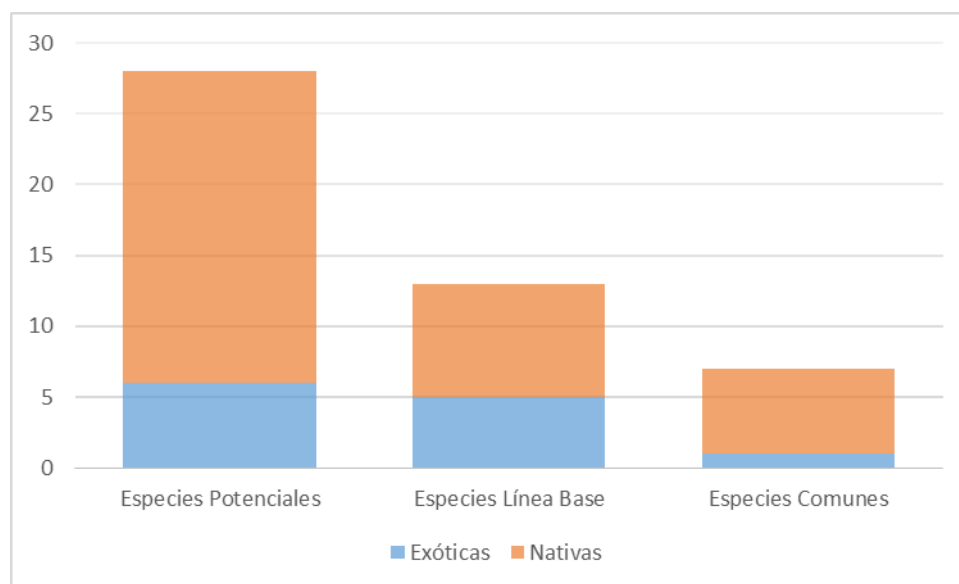
De las 14 taxa de flora vascular identificados en el área de influencia del Proyecto, una de ellas fue identificada sólo a nivel de género, por lo que no se pudo determinar su origen fitogeográfico. Un total de ocho especies identificadas son nativas (autóctonas, considerando las endémicas), representando un 57,14% del total de taxa, y ellas dos son

wsp.com

endémicas representando un 14,29% del total. Por otra parte cinco especies son exóticas o introducidas, representando el 35,71%, (**Figura 7**; Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

En cuanto a las especies potenciales registradas a partir del análisis a nivel de formación vegetacional (Gajardo, 1994) y de pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2017), se tiene un potencial de 28 especies, de las cuales 16 son nativas (57,14%), seis son de origen endémico (21,43% del total), y seis corresponden a especies exóticas representando el 21,43% del total de especies potenciales (Ver **Anexo 1**).

Figura 7 - Comparación especies potenciales versus especies registradas en campañas.



Fuente: Elaboración propia.

En términos comparativos, las especies registradas en la presente línea base se encuentran por debajo con respecto a las especies potenciales. A continuación, se presenta la **Tabla 11**, con un análisis comparativo de especies potenciales con respecto a las registradas en las campañas de terreno.

Tabla 11 - Comparación especies potenciales vs especies identificadas en línea base.

Origen	Especies Potenciales	Especies Identificadas en Línea Base	Especies Comunes
	(P)	(LB)*	(P y LB)
Exóticas	6	5	1
Nativas	16	6	5
Total	28	11	7

Origen	Especies Potenciales	Especies Identificadas en Línea Base	Especies Comunes
	(P)	(LB)*	(P y LB)
Endémicas	6	2	1

(*): Sólo se tomó en consideración las especies identificadas a nivel de especies y no las que fueron identificadas sólo a nivel de género (1)

Fuente: Elaboración propia.

Dado que las especies potenciales superan a las identificadas en Línea Base, es importante recalcar que esta situación se debe al constante deterioro que causa la intervención antrópica, modificando los ambientes naturales y disminuyendo de tal forma la riqueza florística y a la escala de trabajo en la definición bibliográfica de los autores.

- **Estado de conservación**

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los 13 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

Según las fuentes de información indicadas, una especie identificada en el área de influencia se encuentra en alguna categoría de conservación, tal como se señala en la siguiente **Tabla 12**.

Tabla 12 - Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.

Especie	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Casi amenazada (NT) ⁽¹⁾

(1) D.S. N° 41 (2011)

Fuente: Elaboración Propia.

Es importante mencionar que solamente se registró un individuo al interior del área de influencia del Proyecto. El punto de muestro donde se registró las especies en categoría se detallan en la **Tabla 13**.

Tabla 13 - Ubicación de especies en categoría de conservación (UTM H18S; WGS84).

N°	Especie	Este	Norte
1	<i>Trichocereus chiloensis</i>	264.458	6.212.704

Fuente: Elaboración Propia.

De lo anteriormente expuesto, se puede señalar que no existen especies en alguna categoría de amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable).

En cuanto a las especies clasificadas como originarias del país, según lo dispuesto por el D.S. 68/2009 (MINAGRI, 2009), se tiene que 5 especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto se encuentran presentes en dicho listado. En el **Anexo 2** se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la que se señala además si corresponde a una especie originaria del país.

4.7 Distancia Áreas Protegidas por el Estado, Representación en el SNASPE y a Tipos Vegetacionales con Riesgo de Extinción

El área de influencia del Proyecto se emplaza fuera de áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En efecto, las Áreas Protegidas más cercanas al área de influencia corresponden al Parque Nacional Palmas de Cocalán a unos 40 km aproximadamente, Reserva Nacional Yali y Reserva Nacional Roblería Cobre de Loncha, ambas distantes a unos a 50 km aproximadamente.

Según Luebert y Pliscoff (2017), el “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* - *Maytenus boaria*”, tiene una superficie remanente de 2.145 km² dentro del territorio nacional, donde solo el 0,2% se encuentra protegido dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). No obstante lo anterior, y tal como lo indican los autores, este piso vegetal fue sustituido por la formación actual (UHV) de praderas con árboles, dominadas por *Acacia Caven* y *Maytenus boaria* como acompañante.

En relación a los Sitios prioritarios para la conservación, el área del proyecto se encuentra inserto en el Sitio Prioritario Secano Interior.

Con respecto a los sitios con vegetación en riesgo de extinción descritos por Ormazábal (1989), se puede señalar el área de influencia no se encuentra en ninguno de los 9 tipos de vegetación amenazados descritos. A su vez, en relación a la propuesta de Sitios de Interés Botánico, propuesto por el mismo autor, el más cercano corresponde a Palmas de Cocalán ubicado en la comuna de las Parras, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, a más de 35 km de distancia del área de influencia.

En cuanto a la cercanía a alguna Área protegida definida con el objeto de conservar su riqueza turística, el proyecto no se inserta en ninguno de los sitios definidos para la región de O' Higgins, por lo que no es necesaria la presentación del Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 153.

4.8 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

En el marco de la normativa vigente, dentro del área de estudio se determinó la presencia de una formación vegetal que cumplen con los requisitos legales para ser clasificadas como Bosque Nativo de acuerdo a la metodología implementada en la Línea Base (COT).

wsp.com

La unidad vegetacional de bosque nativo, cumple con las condiciones de superficie y ancho mínimo establecido en la ley para ser considerada como Bosque, no obstante lo anterior, la intervención de formaciones de bosque nativo, requerirá de la presentación Plan de Manejo de Bosque Nativo para ejecutar Obras Civiles (PAS148).

Dado que las formaciones presentes que contienen especies lisadas en el D.S. 68/2009 no presentan dominancia de especies arbustivas o suculentas, es que no hay formaciones que puedan ser clasificadas como Formación Xerofítica, por lo que no es necesaria la presentación del PAS 151.

4.9 Hongos

De acuerdo al protocolo metodológico, en los recorridos realizados en el área de influencia del Proyecto durante la campaña de otoño, no se identificaron especies fúngicas.

4.10 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Las singularidades presentes en el área de influencia para el componente flora y vegetación terrestre según lo dispuesto en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), potencialmente corresponderían a las que se describen a continuación:

- **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas” (S - 10):** en el área de influencia del proyecto no se identificaron especies en categoría de amenaza (En Peligro, En Peligro Crítico o Vulnerable), no obstante lo anterior existe una especie *Trichocereus chiloensis* (Quisco), en categoría de “Casi amenazada” de acuerdo a los resultados oficiales de los 13 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres). Dentro del área de influencia del proyecto se identificó un solo individuo dentro de la formación de Bosque nativo.
- **Presencia de especies endémicas (S -11):** el área de influencia presenta un total de dos especies endémicas de las cuales una es de hábito arbóreo y la otra suculenta. Esta singularidad se encuentra representada en la formación de Bosque nativo de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. No obstante lo anterior, la distribución natural de las especies endémicas identificadas en el área de influencia del proyecto es relativamente amplia, abarcando diferentes regiones y ambientes (Tabla 14).

Tabla 14 - Distribución de especies endémicas en el área de estudio.

Nombre Científico	Distribución	Hábitat
<i>Lithraea caustica</i>	IV-IX	Común en los cerros y llanuras descubiertas y expuestas al sol.
<i>Trichocereus Chiloensis</i>	II, IV-VIII	En cerros de la cordillera de la costa y contrafuertes cordilleranos. Se trata de una planta característica del matorral esclerófilo, frecuente en laderas de exposición

wsp.com

Nombre Científico	Distribución	Hábitat
		norte, en zonas secas o pedregosas.

Fuente: Navas, 1973; Hoffmann, 1998; Pizarro, 1989; Gotor, 2008; Riedmann et al, 2014.

Si bien el proyecto identifica un individuo en categoría de conservación (Casi Amenazada) y dos especies endémicas, estas dos situaciones no necesariamente son consideradas como una singularidad para el proyecto. Esto se debe que para ninguno de los dos casos las especies que estarán sujetas a intervención correrían un riesgo que amenace la continuidad de la especie.

5 Conclusiones

El área de influencia del Proyecto se caracteriza por presentar un alto grado de intervención de los ambientes naturales. Lo anterior ha significado que las formaciones originales de bosques y matorrales nativos hayan sido sustituidas por praderas en gran parte de su superficie original. Los remanentes de estas formaciones presentan alteraciones de su condición basal, producto del alto grado de perturbación antrópica a la que están sujetos. Todo lo anterior ha implicado una escasa representatividad de estas formaciones (bosques y matorrales nativos) en el contexto total.

En los recorridos realizados en el área de influencia del Proyecto, se identificaron 14 especies de flora vascular, de las cuales 8 especies son nativas de Chile y 5 especies son introducidas. De las especies nativas, 2 de ellas son endémicas de Chile. A su vez, respecto de las formas de crecimiento, el tipo biológico con mayor representación son las herbáceas y arbustivas con 5 especies cada una.

De conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación (MINSEGPRES, 2007, 2008a, 2008b y 2009; MMA 2011a, 2011b, 2011c, 2013^a, 2013b, 2014, 2015, 2016 y 2017), sólo una especie se encuentra en algún estado de conservación correspondiente a *Trichocereus chiloensis*, clasificada como Casi Amenazada (NT).

Se identificaron tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) presentes en el área de influencia del Proyecto, correspondientes a: Pradera, Matorral y Bosque nativo. Además de lo anterior se tiene que considerar el uso de suelo Sin vegetación. La unidad de vegetación Pradera es la unidad con mayor representatividad con un 81,88%, seguida por la unidad bosque nativo con un 12,92% y por Matorral con un 1,6% y otros. Estas formaciones corresponden a sustituciones de la vegetación nativa original para la actividad agrícola (Pastoreo)

En cuanto al análisis de las formaciones presentes, de acuerdo lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 20.283 sobre la Recuperación del Bosque Nativo y fomento forestal, dentro del área de estudio se determinó la presencia de una formación vegetal que cumplen con los requisitos legales para ser clasificadas como Bosque Nativo de acuerdo a la metodología implementada en la Línea Base (COT), no obstante lo anterior, la intervención de



formaciones de bosque nativo, requerirá de la presentación Plan de Manejo de Bosque Nativo para ejecutar Obras Civiles (PAS148).

Dentro del área de influencia del Proyecto, se identificaron dos singularidades potenciales: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría “casi amenazadas” y presencia de especies endémicas. Con respecto a las especies en estado de conservación, si bien el proyecto identifica un individuo aislado de *Trichocereus chiloensis* en el área de influencia del proyecto, no se considera una singularidad, dado que la intervención de este único individuo no representa una amenaza para la continuidad de la especie, más aún si en las áreas colindantes al proyecto se puede apreciar la presencia en moderada abundancia de *Trichocereus chiloensis*.

Finalmente, con respecto a las especies endémicas identificadas en el área de influencia, tampoco se considera una singularidad debido a que las especies endémicas identificadas tienen una amplia distribución en el país, por lo tanto la eventual intervención de estas especies no afectaría la continuidad de la especie.

Con respecto a las especies fúngicas, en los recorridos realizados en el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies fúngicas.

6 Referencias

BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología Tomo II. Santiago. Instituto Geográfico Militar. 182 p.

CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.

CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.

CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.

CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.

CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura

ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.

GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.

HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.

IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>

LAZO, W. 2001. Hongos de Chile. Atlas Micológico. Ediciones Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. 231 p.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetal de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.

MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.

ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.

QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

SANDOVAL, P.; HERÍQUEZ, J. y TRIERVEILER-PERERIRA, L. 2014. Additions to the Chilean phalloid mycota. Mycotaxon, Vol 128, pp. 45-54.

SANDOVAL, P. 2014. *Inonotus crutosus*, first record for the chilean mycobiota. Gayana Botánica, Vol 71, N° 2 pp. 273-275.

SANDOVAL-LEIVA, P., CARMARÁN, C., PARK, D., ROMERO, A., JOHNSTON, P. 2014. Vibrisseaceous fungi from the southern hemisphere, including *Chlorovibrissea chilensis* (Helotiales, incertae sedis) sp. Nov. Mycologia, 106(6), pp. 1159-1167.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.



SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental". 5p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

WRIGHT, J. E. Y ALBERTÓ, E. 2002. Guía de hongos de la región pampeana. I. Hongos con laminillas. Literature of Latin America (Lola). Bs. As. 278p.

ANEXOS

A ANEXO 1 – ESPECIES POTENCIALES



Tabla 15 - Especies potenciales presentes en los pisos vegetacionales

Nombre científico	Origen	FV	PV	Nombre científico	Origen	FV	PV
<i>Acacia caven</i>	Nat	x	x	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Nat		x
<i>Agrostis capillaris</i>	Nat	x		<i>Ligaria cuneifolia</i>	Nat		x
<i>Ambrosia chamissonis</i>	Ex	x		<i>Lithrea caustica</i>	End	x	
<i>Avena barbata</i>	Ex	x		<i>Maytenus boaria</i>	Nat	x	x
<i>Baccharis linearis</i>	Nat	x	x	<i>Medicago polymorpha</i>	Ex	x	x
<i>Berberis chilensis</i>	Nat		x	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nat	x	x
<i>Briza minor</i>	Ex	x		<i>Nolana paradoxa</i>	Nat	x	
<i>Bromus berterioanus</i>	Nat	x	x	<i>Peumus boldus</i>	Nat	x	
<i>Bromus hordeaceus</i>	Ex	x		<i>Plantago Hispidula</i>	Nat	x	
<i>Cestrum parqui</i>	Nat	x	x	<i>Proustia cuneifolia</i>	Nat	x	x
<i>Colliguaja odorifera</i>	End	x		<i>Pyrrhocactus chilensis</i>	End	x	
<i>Cryptocarya alba</i>	End	x		<i>Retanilla trinervis</i>	End	x	x
<i>Distichilis spicata</i>	Nat	x		<i>Schinus latifolius</i>	End	x	
<i>Erodium geoides</i>	Nat	x		<i>Vulpia myuros</i>	Ex	x	x

FV: Formaciones de Vegetación según Gajardo (1994) – PV: Pisos Vegetacionales según Luebert & Pliscoff (2017)

Nat: Nativa; EN: Endémica; EX: Exótica

ANEXOS

B ANEXO 2 - LISTADO FLORÍSTICO

Tabla 16 - Listado de especies de flora vascular para el área de influencia del Proyecto y su presencia en cada UHV.

N°	Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de crecimiento	Origen	Estado de conservación	DS68
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativa	NI	Si
2	<i>Avena barbata</i>	Avena	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-
3	<i>Avena fatua</i>	Avena	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-
4	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	Si
5	<i>Carduus nutans</i>	Cardo	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA	-
6	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	Rhamnaceae	Arbustivo	Nativa	NI	-
7	<i>Hordeum murinum</i>	Cola de ratón	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-
8	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	NI	Si
9	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Arbóreo	Nativa	NI	Si
10	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativa	NI	-
11	<i>Oxalis sp.</i>	Trebol	Oxalidaceae	Herbáceo	-	NA	-
12	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-
13	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Arbustivo	Exótica	NA	-
14	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Cactaceae	Suculento	Endémica	NT	Si

NI = No Indicado; NA = No Aplica; NT=Casi Amenazada.

Fuente: Elaboración Propia.